

Oppgave 1. Vektoren $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -5 \\ 7 \end{bmatrix}$ er en egenvektor for matrisen $A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 1 \\ 4 & -2 & 1 \\ -12 & 5 & 2 \end{bmatrix}$.

Hva er den tilsvarende egenverdien? Velg ett alternativ:

- ☐ -1
- ☐ 2
- ☐ 9
- ☐ -5
- ☐ 3
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 2. La

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix},$$

Hva blir determinanten til $5A^T B^{-3} A^4$? Velg ett alternativ:

- ☐ $\frac{5 \cdot 8}{9}$
- ☐ $\frac{-5 \cdot 8}{27}$
- ☐ $\frac{-25 \cdot 16}{3}$
- ☐ $\frac{-25 \cdot 32}{27}$
- ☐ $\frac{-5 \cdot 16}{9}$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 3. La

$$A = \begin{bmatrix} 8 & 7 & 9 \\ 0 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

Hva er determinanten til A ? Velg ett alternativ:

- ☐ 14
- ☐ 18
- ☐ 0
- ☐ -14
- ☐ -18
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 4. Lineærabildningen T er gitt ved matrisen A . For hvilke A er T en rotasjon (som bevarer avstander) i planet? Velg ett alternativ:

- ☐ $A = \begin{bmatrix} 1 & -\sqrt{3} \\ \sqrt{3} & 1 \end{bmatrix},$
- ☐ $A = \begin{bmatrix} 1/2 & 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} & 1/2 \end{bmatrix},$

- ☐ $A = \begin{bmatrix} 1/2 & -\sqrt{3}/2 \\ \sqrt{3}/2 & 1/2 \end{bmatrix},$
☐ $A = \begin{bmatrix} -1 & \sqrt{3} \\ \sqrt{3} & -1 \end{bmatrix},$
☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 5. Gitt ligning $x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0$. En ortonormal basis for løsningsrommet til denne ligningen er (velg ett alternativ):

- ☐ $\begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} \\ -1/\sqrt{5} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 3/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}$
☐ $\begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \\ 1/\sqrt{3} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5/\sqrt{42} \\ 4/\sqrt{42} \\ 1/\sqrt{42} \end{bmatrix}$
☐ $\begin{bmatrix} -2/\sqrt{5} \\ -1/\sqrt{5} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3/\sqrt{72} \\ -6/\sqrt{72} \\ -5/\sqrt{72} \end{bmatrix}$
☐ $\begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} \\ -1/\sqrt{5} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 3/\sqrt{13} \\ 2/\sqrt{13} \end{bmatrix}$
☐ $\begin{bmatrix} 2/\sqrt{5} \\ -1/\sqrt{5} \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 3/\sqrt{5} \\ 2/\sqrt{5} \end{bmatrix}$
☐ $\begin{bmatrix} 2/\sqrt{6} \\ -1/\sqrt{6} \\ 1/\sqrt{6} \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1/\sqrt{11} \\ 3/\sqrt{11} \\ 1/\sqrt{11} \end{bmatrix}$
☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 6. Vi betrakter ligningssystemet

$$\begin{cases} x_1 + kx_2 + (k-1)x_3 &= k+1 \\ 3x_1 + 3kx_2 + (k^2-1)x_3 &= 4k+1 \end{cases}$$

der k er et reelt tall. For hvilke verdier av k er systemet inkonsistent? Velg ett alternativ:

- ☐ alle verdier av k
☐ $k = 0, 1$
☐ $k = 2$
☐ $k = 1, 2$
☐ $k = 1$
☐ $k = 0$
☐ ingen verdier av k

Oppgave 7.

$$A = \begin{bmatrix} k & 0 & -k \\ 3 & k & 4 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} k \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

For hvilke verdier av k blir $\mathbf{v}$ en egenvektor til A ? Velg ett alternativ:

- ☐ $k = 2$
- ☐ $k = 0$
- ☐ $k = 0, 1$
- ☐ $k = -1, 2$
- ☐ $k = 0, 2$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 8. La

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & -2 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 4 & -3 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 2 & 0 & -4 \end{bmatrix}$$

Hva gjelder for matrisen A ? Velg ett alternativ:

- ☐ $\text{rang}(A) = 3, \text{null}(A) = 2$
- ☐ $\text{rang}(A) = 2, \text{null}(A) = 2$
- ☐ $\text{rang}(A) = 2, \text{null}(A) = 3$
- ☐ $\text{rang}(A) = 4, \text{null}(A) = 1$
- ☐ $\text{rang}(A) = 3, \text{null}(A) = 3$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 9. A er en diagonaliserbar $m \times n$ -matrise med karakteristisk polynom $\det(A - \lambda I) = \lambda^2(\lambda - 3)^4(\lambda - 2)^3$. Hva gjelder da for matrisen A ? Velg ett alternativ:

- ☐ $m = 9, n = 4, \text{rang} A = 2$
- ☐ $m = 9, n = 9, \text{rang} A = 7$
- ☐ $m = 4, n = 9, \text{rang}(A - 3I) = 4$
- ☐ $m = 9, n = 9, \text{rang}(A - 3I) = 4$
- ☐ $m = 4, n = 4, \text{rang}(A - 2I) = 1$
- ☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 10. Gitt vektorene i $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{u}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} -4 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}.$$

La W være underrommet av $\mathbb{R}^3$ utspent $\mathbf{u}_1$ og $\mathbf{u}_2$. Hva er den ortogonale projeksjonen av $\mathbf{y}$ på W ? Velg ett alternativ:

- ☐ $\begin{bmatrix} -1 \\ 4 \\ 3 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix}$

☐ $\begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 2 \end{bmatrix}$

☐ ingen av de andre alternativene

Oppgave 11. La $A = \{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2\}$ og $B = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ være basiser for $\mathbb{R}^2$. Disse er relatert ved:

$$\mathbf{a}_1 = 3\mathbf{b}_1 + 4\mathbf{b}_2, \quad \mathbf{a}_2 = \mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2.$$

Videre er $\mathbf{x}$ en vektor i $\mathbb{R}^2$ med $\mathbf{x} = 3\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2$. Variabelskiftematrisen $\mathcal{P}_{A \leftarrow B}$ fra B til A , og koordinatvektoren $[\mathbf{x}]_A$ er da gitt ved (velg ett alternativ):

☐ $\mathcal{P}_{A \leftarrow B} = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_A = \begin{bmatrix} 4 \\ -6 \end{bmatrix}$

☐ $\mathcal{P}_{A \leftarrow B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_A = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$

☐ $\mathcal{P}_{A \leftarrow B} = \begin{bmatrix} 1 & 1/2 \\ 2 & 3/2 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_A = \begin{bmatrix} 4 \\ 9 \end{bmatrix}$

☐ $\mathcal{P}_{A \leftarrow B} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_A = \begin{bmatrix} 8 \\ 18 \end{bmatrix}$

☐ $\mathcal{P}_{A \leftarrow B} = \begin{bmatrix} 1 & -1/2 \\ -2 & 3/2 \end{bmatrix}, \quad [\mathbf{x}]_A = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$

☐ ingen av de andre alternativene

Langsvaroppgaver (svar må begrunnes og mellomregninger vises):

Oppgave 12. La U være en 3×3 -matrise.

- Hva vil det si at U er ortogonal matrise?
- Forklar hvorfor vi har $U^T U = I$ for en ortogonal matrise, der I er identitetsmatrisen.
- Hvordan kan vi beregne U^{-1} for en ortogonal matrise?
- Forklar hvorfor indreproduktet bevares av en ortogonal matrise: $U\mathbf{x} \cdot U\mathbf{y} = \mathbf{x} \cdot \mathbf{y}$.

Oppgave 13. Regn ut den inverse matrisen til

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 0 & 7 & 13 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}.$$